

1. hét - TANANYAG

Bevezetés az elektrotechnikába - Miért váltakozó árammal működik a világ?

IAP heti küldetés

A tanulók megértsék, hogy az elektrotechnika az elektromos energia előállításának, átvitelének és felhasználásának tudománya, valamint áttekintsék a villamosenergia-rendszer egészét.

Mérnöki idézet

„A mérnök nem csupán gépeket épít. A jövő működését tervezi meg.”

A világ nagy kérdése

Miért használ szinte az egész világ váltakozó áramot, amikor sok elektronikus eszköz egyenárammal működik?

Történelmi kitekintés

Michael Faraday munkássága alapozta meg az elektrotechnika fejlődését. Az elektromágneses indukció felfedezésével lehetővé vált a generátorok és később a transzformátorok megalkotása. A következő hetekben látni fogjuk, hogy szinte minden villamos gép az általa felismert törvényszerűségekre épül.

A hét célja

Az elektrotechnika szerepének megismerése, a villamosenergia-rendszer áttekintése és a tanév fő témáinak bemutatása.

Magyar mérnök

Ezen a héten nincs külön magyar mérnök bemutatva. A transzformátorok témakörénél részletesen foglalkozunk Bláthy Ottó Titusz, Déry Miksa és Zipernowsky Károly munkásságával, ahol annak szakmai jelentősége a legjobban érthető.

A villamosenergia-rendszer áttekintése

Folyamat	Mit jelent?
Előállítás	A villamos energia létrehozása erőművekben, generátorokkal.
Átvitel	A villamos energia nagy távolságra történő továbbítása.
Elosztás	Az energia eljuttatása a fogyasztói hálózatokhoz.
Felhasználás	A villamos energia átalakítása fénnnyé, hővé, mozgássá vagy más hasznos energiaformává.

Megjegyzés a forrásanyaghoz

A feltöltött dokumentum jelzi, hogy az óravázlat, labor, számítási példa, feladatok és Moodle-kérdések az előző változat szerint változatlanok, de ezek szövege ebben a fájlban nem szerepel. Ezért az alábbi kiegészítő lapok kizárólag a most rendelkezésre álló tartalomra épülnek.